# Забывчивый Антипа

| | |
|---|---|
| Имя входного файла: | `стандартный ввод` |
| Имя выходного файла: | `стандартный вывод` |
| Ограничение по времени: | 2 секунды |
| Ограничение по памяти: | 512 мегабайт |

Антипа уже давно путешествует и странствует по разным городам и странам, так что нет ничего удивительного в том, что он начинает постепенно забывать, какие места он уже успел посетить, а какие нет.

К счастью, у него есть удобный способ помнить все свои маршруты — каждое путешествие длиной в $n$ дней он запоминает в виде строки из маленьких латинских букв длины $n$, каждая из которых означает направление его движения в соответствующий день.

Проблема заключается в том, что все его маршруты цикличны и возвращают его в исходную точку, а также в том, что у Антипы нет компаса, а потому направления, задаваемые буквами, могут отсчитываться от разных ориентиров. Таким образом, один и тот же маршрут может описываться разными строками в зависимости от стартовой точки и «нулевого» направления.

Теперь Антипе интересно, могут ли строки $t$ и $s$ описывать один и тот же маршрут. Формально, это возможно, если $t$ можно получить из $s$ следующим преобразованием:

1. сначала можно изменить стартовую точку маршрута, то есть сделать циклический сдвиг строки $s$ на любую величину $k$ влево (например, из «abcd» можно получить «bcda», «cdab» и «dabc»);

2. затем можно повернуть все направления на одну и ту же величину, то есть применить шифр Цезаря: выбрать целое число $d$ и заменить каждую букву на предшествующую ей на $d$ позиций в алфавите (например, для строки «abxy» и $d = 2$ получится «yzvw»).

Помогите Антипе выяснить, могли ли два маршрута с описаниями $t$ и $s$ совпадать или нет.

## Формат входных данных

В первой строке дано одно целое число $n$ — длина маршрутов ($1 \leqslant n \leqslant 200\,000$).

Во второй строке дана строка $t$, состоящая из $n$ строчных латинских символов — описание первого маршрута.

В третьей строке содержится строка $s$, состоящая из $n$ строчных латинских символов — описание второго маршрута.

## Формат выходных данных

Если не существует описанного преобразования, которое переведёт строку $s$ в строку $t$, выведите «`Impossible`» (без кавычек).

Иначе, выведите «`Success`», а во второй строке выведите два числа $k$ и $d$, описывающие преобразование, переводящее строку $s$ в строку $t$ ($0 \leqslant k < n$, $-26 < d < 26$). Если различных подходящих ответов несколько, вы можете вывести любой из них.

## Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|---|---|
| 3<br>abc<br>fde | Success<br>1 3 |
| 3<br>abc<br>aba | Impossible |
| 1<br>z<br>a | Success<br>0 -25 |
| 5<br>abcde<br>cdeab | Success<br>3 0 |